Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

MODALIDADE PRÁTICA – FASE 3

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

Evento Regional da OBSAT:

Região Centro-Oeste

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UFG - Campus Samambaia

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

EMC INF
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO · INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB
AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA
AUTARQUIA VINCULADA AO MCTI

O template aberto de LaTeX, AMCOS_booklet, usado para gerar esse modelo, se encontra disponível em:
https://github.com/maximelucas/AMCOS_booklet

Sumário

Sobre **4**
A Olimpíada Brasileira de Satélites 4
Objetivos e Importância 4
Modalidade Teórica 4
Modalidade Prática 5
Estrutura e Organização 5
Participação e Categorias 5
UFG - Campus Samambaia 5
Organização 5
Coordenação 5
Equipe 5
Organização e apoio local — UFG - Campus Samambaia 6
Parceiros OBSAT 6
Grade horária **7**
04 de julho 7
Período da manhã 7
Período da tarde 7
05 de julho 8
Mostra de Satélites e atividades de extensão 8
Cronograma Detalhado **10**
04 de julho 10
Do Evento Regional: 10
05 de julho 11
Do Evento Regional: 11
Lista de Convidados **12**
Informações Úteis **13**
Acesso ao local 13
Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) — UFG - Campus Samambaia 13
Como chegar ao evento? 13
Procedimento de Aquisição de Credenciais 14
Informações importantes: segurança e organização 14
Alimentação e acesso à internet 15
Alimentação 15
Acesso à Internet (Wi-Fi) 15
Apoio a realização **17**

Sobre

A Olimpíada Brasileira de Satélites

A Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT) é uma olimpíada científica de abrangência nacional, concebida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e organizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI).

Nosso propósito é popularizar a ciência e tecnologia aeroespacial, despertando o interesse de estudantes brasileiros por carreiras no setor por meio de atividades atrativas e práticas.

Objetivos e Importância

A realização da OBSAT fundamenta-se no estímulo à aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Do ponto de vista pedagógico e técnico, a olimpíada busca:

- **Fomentar a Educação Aeroespacial:** incentivar o aprendizado transdisciplinar sobre ciência e tecnologia, especialmente no campo dos satélites e engenharia aeroespacial;
- **Desenvolver Habilidades Técnicas:** capacitar estudantes em áreas como física, eletrônica, mecânica, programação, imageamento e ciências meteorológicas;
- **Estimular a Inovação e Criatividade:** proporcionar um espaço para que os alunos desenvolvam ideias próprias, projetos inovadores e a construção de protótipos;
- **Preparar para Carreiras:** oferecer uma visão ampla das possibilidades profissionais em campos científicos e tecnológicos, fortalecendo a colaboração entre escolas, universidades e o setor aeroespacial;
- **Aumentar a Consciência Nacional:** ressaltar a importância estratégica do setor aeroespacial para o Brasil e incentivar a participação brasileira na exploração e uso do espaço sideral.

Modalidade Teórica

A Modalidade Teórica busca democratizar o acesso ao conhecimento aeroespacial, fundamentando-se nos pilares de inclusão, integração curricular e alcance nacional. Utiliza o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para introduzir tópicos de astronáutica e ciências aeroespaciais de forma transdisciplinar, atraindo estudantes e interessados nas áreas de STEM (**Science, Technology, Engineering, and Mathematics**).

Dividida em seis níveis (NT1 a NT6), a modalidade abrange desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio e Técnico. Seu percurso pedagógico inclui uma fase de nivelamento com especialistas (Fase 0) e avaliações (Fases 1 e 2). Como reconhecimento, são concedidos certificados de mérito e medalhas, além de oportunidades de capacitação técnica avançada para os destaques do nível médio.

Modalidade Prática

A Modalidade Prática proporciona experiências no desenvolvimento de satélites de pequeno porte (**smallsats**), como CanSats, PocketQubs e CubeSats. Os participantes vivenciam todas as etapas de uma missão espacial real: desde a concepção e integração de subsistemas até o lançamento e análise de dados obtidos.

Estrutura e Organização

O desafio é multidisciplinar e está organizado em cinco fases principais:

- **Fase 0 (Treinamento):** Palestras e nivelamento na área aeroespacial;
- **Fase 1 (Planejamento):** Definição da missão, proposta de aplicação e solução de problemas;
- **Fase 2 (Construção):** Montagem, programação e testes do protótipo do satélite;
- **Fase 3 (Lançamento Regional):** Avaliação presencial e lançamentos por balão estratosférico;
- **Fase 4 (Lançamento Nacional):** Adequação de projeto para lançamento por foguete suborbital.

Participação e Categorias

A olimpíada é gratuita e aberta a estudantes de instituições brasileiras, organizados em equipes de 2 a 4 integrantes orientados por um mentor, divididos em três categorias:

- **Nível 1 (N1):** Ensino Fundamental II;
- **Nível 2 (N2):** Ensino Médio e Técnico;
- **Nível 3 (N3):** Ensino Superior.

Nesta fase regional, os protótipos são avaliados e aferidos presencialmente para um possível lançamento por balão estratosférico. As equipes com melhor desempenho serão selecionadas para a etapa nacional, onde terão a oportunidade de adequar seus projetos para um lançamento suborbital.

UFG - Campus Samambaia

Organização

Coordenação

Karizi Cristina da Silva

Rafael Vidal Aroca

Wesley Flavio Gueta

Equipe

Bruno Carvalho Borah

Giovanna De Paula Pedroso

Guilherme Toledo Vieira da Silva

João Vitor Ribeiro De Oliveira

Karina Caetano da Silva

Organização e apoio local — UFG - Campus Samambaia

Aldo André Díaz Salazar (INF)

Marco Antonio Assfalk de Oliveira (EMC)

Matheus Aparecido (NPA)

Renato Cândido (PRPI)

Yovani Adolfo Villanueva Herrera (IME)

Parceiros OBSAT

Programa Espacial Brasileiro - PEB

Agência Espacial Brasileira - AEB

Grade horária

CR: Credenciamento, **CA:** Cerimônia de Abertura, **SET:** Setup das áreas de trabalho, **AP:** Avaliação dos protótipos, **EJ:** Entrevistas com os jurados,
APitch: Apresentação em modelo pitch, **MAS:** Mostra Aberta de Satélite OBSAT, **LAN:** Lançamento, **RES:** Resgate, **PA:** Palestra, **ENC:** Encerramento.

04 de julho

Período da manhã

08:00 – 09:00		**Credenciamento**
09:00 – 10:00	CA	**Cerimônia de abertura** OBSAT, apoio regional e representantes institucionais Breve apresentação e instruções sobre o evento regional
10:00 – 10:30	SET	**Setup das áreas de trabalho** OBSAT e apoio regional UFG - Campus Samambaia Organização das bancadas das equipes participantes
10:30 – 13:00	AP	**Avaliação física e ambiental dos protótipos** OBSAT e Apoio Regional Inspeção técnica dos protótipos desenvolvidos
10:30 – 13:00	EJ	**Entrevistas com os jurados** OBSAT e Apoio Regional Avaliação dos juízes das equipes participantes
13:00 – 14:30		**Almoço**

Período da tarde

13:00 – 14:30		**Almoço**
14:30 – 16:00	EJ	**Entrevistas com os jurados** OBSAT e Apoio Regional Avaliação dos juízes das equipes participantes
14:30 – 16:00	AP	**2ª rodada de avaliação física e ambiental dos protótipos** OBSAT e Apoio Regional Inspeção técnica dos protótipos desenvolvidos
14:30 – 16:00	Pit	**Apresentação em formato pitch** OBSAT e Apoio Regional Apresentação em formato Pitch e avaliação dos trabalhos selecionados

16:00 – 17:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites OBSAT** OBSAT Espaço aberto para mostra dos trabalhos e networking entre as equipes
17:00 – 18:00	ENC	**Palestra de Encerramento e Premiação** OBSAT e representantes institucionais Premiação das equipes participantes da Modalidade Prática e Teórica

05 de julho

Mostra de Satélites e atividades de extensão

08:00 – 09:00		**Apresentação do protocolo de lançamento**
10:00 – 12:00	PA	**Atividades de grupos extensionistas da UFG** OBSAT e UFG Exposição e atividades conduzidas pelos grupos extensionistas da UFG
10:00 – 12:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites** OBSAT e UFG - Campus Samambaia Exposição aberta de satélites desenvolvidos e networking entre as equipes
10:00 – 12:00	OF	**Oficina de Lançamento de Foguetes de Papel** OBSAT e UFG - Campus Samambaia Atividade prática rotativa, conforme disponibilidade de pessoal
10:00 – 12:00	OF	**Oficina de Programação de Satélites com BIPES** OBSAT e UFG - Campus Samambaia Programação de satélites na prática. ⚠️ **Apenas 20 vagas!**
12:00 – 14:00		**Almoço (pausa para Mostra Aberta e Oficina de Foguetes)**
14:00 – 16:00	PA	**Atividades de grupos extensionistas da UFG** OBSAT e UFG Exposição e atividades conduzidas pelos grupos extensionistas da UFG
14:00 – 16:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites (Continuação)** OBSAT e UFG - Campus Samambaia Exposição aberta de satélites desenvolvidos e networking entre as equipes
14:00 – 16:00	OF	**Oficina de Lançamento de Foguetes de Papel (Continuação)** OBSAT e UFG - Campus Samambaia Atividade prática rotativa, conforme disponibilidade de pessoal
14:00 – 16:00	OF	**Oficina de Montagem e Programação do seu Primeiro Robô com SancaBot** OBSAT e UFG - Campus Samambaia Montagem e programação básica de robótica. ⚠️ **Apenas 20 vagas!**

16:00 – 16:30 ENC **Encerramento**

OBSAT, representantes institucionais e UFG - Campus Samambaia

Cerimônia de encerramento das atividades

Cronograma Detalhado

04 de julho

Do Evento Regional:

1. **Credenciamento:** recepção das equipes com entrega de credenciais, assinatura de termos de responsabilidade e acesso à área de trabalho restrita aos participantes;
2. **Cerimônia de abertura:** cerimônia de abertura do evento regional, com autoridades locais e breve apresentação das instruções sobre o evento regional, avaliação e lançamento;
3. **Organização das equipes:** será destinado um período para as equipes participantes organizarem suas áreas de trabalho, montando seus protótipos de satélites e materiais;
4. **Sorteio da ordem de avaliação técnica:** a equipe avaliadora realizará um sorteio durante a apresentação de abertura. O sorteio definirá a ordem de avaliação dos satélites;
5. **Inspeção técnica dos protótipos:** o capitão responsável pela equipe deverá comparecer ao local de avaliação com os ensaios e medidas descritos na seção **"Da seleção"** do Edital. **Será responsabilidade de cada equipe se apresentar no horário correto aos juízes para avaliação destes quesitos**;
6. **Avaliação da equipe:** em paralelo a Inspeção técnica dos protótipos, juízes visitarão a área de trabalho de cada equipe e farão perguntas sobre seus desafios superados, projeto, implementação e outros detalhes técnicos e de trabalho em equipe;
7. **Apresentação em formato pitch:** todas as equipes participantes deverão apresentar um pitch de até 3 minutos sobre seus satélites. Serão permitidos uso de banners (80cm x 120 cm) e/ou apresentações em vídeo/powerpoint, que deverão ser entregues durante o credenciamento (***não será permitida a entrega em outro momento***). A apresentação será aberta a comunidade externa e a equipe organizadora irá controlar o acesso, caso o público seja maior que a capacidade do local;
8. **Seção de perguntas e esclarecimento de dúvidas:** após o pitch de cada equipe, haverá um período de 2 minutos para realização de perguntas e esclarecimento de dúvidas;
9. **Consolidação das notas:** terminada a seção de testes e apresentação dos pitches, a comissão avaliadora irá trabalhar no fechamento das notas e classificação final;
10. **Mostra aberta de satélites OBSAT:** durante o período da tarde, o espaço será liberado para visitação do público, onde cada equipe deverá manter pelo menos um de seus membros presente para explicar, apresentar, sanar dúvidas sobre seus projetos. Espera-se fortalecer o networking de nossa comunidade!;
11. **Divulgação do resultado final:** ao final desta sessão, a comissão organizadora apresentará o resultado final desse evento regional e as equipes habilitadas para lançamento no balão estratosférico. Os satélites habilitados para o lançamento deverão ser entregues,

devidamente identificados, para a comissão organizadora imediatamente após a divulgação dos resultados finais.

12. **Cerimônia de encerramento e premiação:** ao término do evento, como reconhecimento do talento, dedicação e o esforço dos participantes, bem como para celebrar o sucesso do evento em si, iremos premiar as equipes participantes desse evento regional e os medalhistas da Modalidade Teórica.

05 de julho

Do Evento Regional:

1. **Apresentação do protocolo de lançamento:** Sessão informativa detalhando as regras de segurança, procedimentos operacionais e parâmetros técnicos para a realização do lançamento da sonda estratosférica;
2. **Atividades de grupos extensionistas da UFG:** Apresentação e exposição de projetos tecnológicos e acadêmicos desenvolvidos pelos grupos de extensão da UFG, promovendo integração científica;
3. **Mostra Aberta de Satélites:** Espaço expositivo onde as equipes participantes expõem seus protótipos de satélites para o público geral, visitantes e avaliadores, com pausa para o almoço das 12h às 14h;
4. **Oficina de Lançamento de Foguetes de Papel:** Oficina prática e interativa voltada ao desenvolvimento e teste de pequenos foguetes de papel (atividade rotativa executada de acordo com a disponibilidade de pessoal);
5. **Oficina de Programação de Satélites com BIPES:** Treinamento prático de programação aplicada utilizando a plataforma BIPES para o controle e leitura de dados de satélites (atividade de 10h às 12h, limitada a apenas 20 vagas!);
6. **Oficina de Montagem e Programação de Robô com SancaBot:** Oficina prática com foco na montagem e programação inicial utilizando plataforma SancaBot (atividade de 14h às 16h, limitada a apenas 20 vagas!);
7. **Cerimônia de encerramento:** Finalização oficial das atividades do evento regional.

Observações:

- Todas equipes receberão medalha e certificado de participação/mérito;
- As primeiras 3 equipes de cada nível receberão medalhas de honra (1.º, 2.º, 3.º);
- A melhor equipe de cada nível por evento regional será convidada para participar do evento nacional OBSAT, com data a definir.

Lista de Convidados

Lista completa das equipes participantes do Evento Regional da Região Centro-Oeste: UFG - Campus Samambaia.

Equipe	UF	Nível
Arena no Espaço	GO	N1
CEPI Prof Izabel Christina	GO	N1
CEPI Prof Izabel Christina 2	GO	N1
GÊNIOS	MT	N1
SATÉLIFMS	MS	N2
Orbitalis	GO	N3

Informações Úteis

Acesso ao local

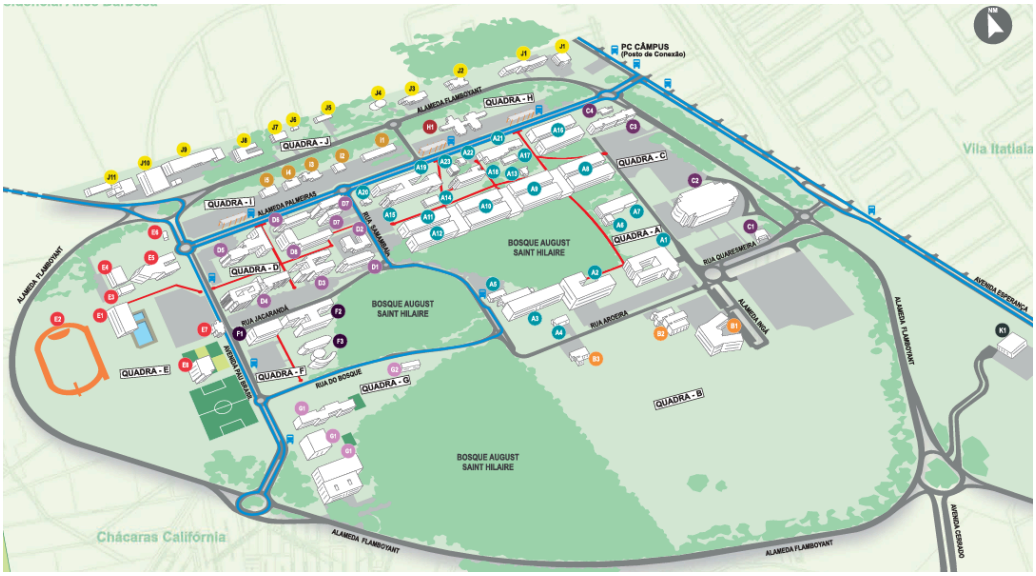
Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) — UFG - Campus Samambaia

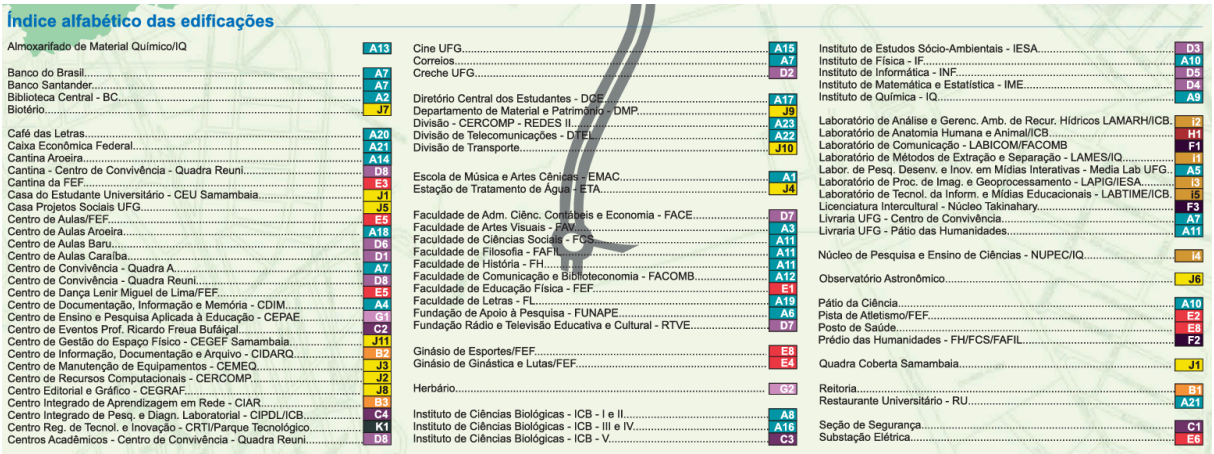
O evento ocorrerá no Pátio externo da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC), no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás.

Endereço: Avenida Esperança s/n, Câmpus Samambaia - EMAC, Goiânia - GO, 74690-900

Também disponível no Google Maps.

Para se localizar no Campus, siga os mapas abaixo:





Índice alfabético das edificações

Almoxarifado de Material Químico/IQ	A13	Cine UFG	A15	Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - IESA	D3
Banco do Brasil	A7	Correios	A7	Instituto de Física - IF	A10
Banco Santander	A7	Creche UFG	D2	Instituto de Informática - INF	D5
Biblioteca Central - BC	A2			Instituto de Matemática e Estatística - IME	D4
Biotério	J7	Diretório Central dos Estudantes - DCE	A17	Instituto de Química - IQ	A9
		Departamento de Material e Patrimônio - DMP	J9		
Café das Letras	A20	Divisão - CERCOMP - REDES II	A23	Laboratório de Análise e Gerenc. Amb. de Recur. Hídricos LAMARH/ICB	I2
Caixa Econômica Federal	A21	Divisão de Telecomunicações - DTEL	A22	Laboratório de Anatomia Humana e Animal/ICB	H1
Cantina Aroeira	A14	Divisão de Transporte	J10	Laboratório de Comunicação - LABICOM/FACOMB	F1
Cantina - Centro de Convivência - Quadra Reuni	D8			Laboratório de Métodos de Extração e Separação - LAMES/IQ	I1
Cantina da FEF	E3	Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC	A1	Labor. de Pesq. Desenv. e Inov. em Mídias Interativas - Media Lab UFG	A5
Casa do Estudante Universitário - CEU Samambaia	J1	Estação de Tratamento de Água - ETA	J4	Laboratório de Proc. de Imag. e Geoprocessamento - LAPIG/IESA	I3
Casa Projetos Sociais UFG	J5			Laboratório de Tecnol. da Inform. e Mídias Educacionais - LABTIME/ICB	I5
Centro de Aulas/FEF	E5	Faculdade de Adm. Ciênc. Contábeis e Economia - FACE	D7	Licenciatura Intercultural - Núcleo Takinahary	F3
Centro de Aulas Aroeira	A18	Faculdade de Artes Visuais - FAV	A3	Livraria UFG - Centro de Convivência	A7
Centro de Aulas Baru	D6	Faculdade de Ciências Sociais - FCS	A11	Livraria UFG - Pátio das Humanidades	A11
Centro de Aulas Caraíba	D1	Faculdade de Filosofia - FAFIL	A11		
Centro de Convivência - Quadra A	A7	Faculdade de História - FH	A11	Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências - NUPEC/IQ	I4
Centro de Convivência - Quadra Reuni	D8	Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia - FACOMB	A12		
Centro de Dança Lenir Miguel de Lima/FEF	E5	Faculdade de Educação Física - FEF	E1	Observatório Astronômico	J6
Centro de Documentação, Informação e Memória - CDIM	A4	Faculdade de Letras - FL	A19		
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE	G1	Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE	A6	Pátio da Ciência	A10
Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal	C2	Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - RTVE	D7	Pista de Atletismo/FEF	E2
Centro de Gestão do Espaço Físico - CEGEF Samambaia	J11			Posto de Saúde	E8
Centro de Informação, Documentação e Arquivo - CIDARQ	B2	Ginásio de Esportes/FEF	E8	Prédio das Humanidades - FH/FCS/FAFIL	F2
Centro de Manutenção de Equipamentos - CEMEQ	J3	Ginásio de Ginástica e Lutas/FEF	E4		
Centro de Recursos Computacionais - CERCOMP	J2			Quadra Coberta Samambaia	J1
Centro Editorial e Gráfico - CEGRAF	J8	Herbário	G7		
Centro Integrado de Aprendizagem em Rede - CIAR	B3			Reitoria	B1
Centro Integrado de Pesq. e Diagn. Laboratorial - CIPDL/ICB	C4	Instituto de Ciências Biológicas - ICB - I e II	A8	Restaurante Universitário - RU	A21
Centro Reg. de Tecnol. e Inovação - CRTI/Parque Tecnológico	K1	Instituto de Ciências Biológicas - ICB - III e IV	A16		
Centros Acadêmicos - Centro de Convivência - Quadra Reuni	D8	Instituto de Ciências Biológicas - ICB - V	C3	Seção de Segurança	C1
				Substação Elétrica	E6

Como chegar ao evento?

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG preparou o informativo abaixo com o itinerário de linhas de ônibus para o Campus Samambaia:



PROEC
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

UFG

ITINERÁRIO DE LINHAS DE ÔNIBUS
POSTO DE CONEXÃO

105 - T. Pça. "A"/ PC Câmpus - Via B. Sayão
174 - Campinas / Fama / Câmpus
263 - T. da Bíblia / PC Câmpus
268 - Câmpus / Centro / Via Criméia Leste
270 - Câmpus / Rodoviária / Centro
302 - Câmpus / Marista

725 - PC CÂMPUS / CIRCULAR CÂMPUS

Logradouro (Ida)	Setor
PC Câmpus	Vl. Itatiaia
Av. Esperança	Vl. Itatiaia
ICB I	Câmpus Samambaia - UFG
Fac. Letras	Câmpus Samambaia - UFG
Biblioteca UFG	Câmpus Samambaia - UFG
CEPAE	Câmpus Samambaia - UFG
Fac. Educação Física	Câmpus Samambaia - UFG
Rua R - 2	Câmpus Samambaia - UFG
Fac. Agronomia	Câmpus Samambaia - UFG

Logradouro (Volta)	Setor
Rua R - 2	Câmpus Samambaia - UFG
Fac. Letras	Câmpus Samambaia - UFG
ICB I	Câmpus Samambaia - UFG
Av. Esperança	Vl. Itatiaia
PC Câmpus	Vl. Itatiaia

Em caso de dúvidas, verifique rotas sugeridas pelo Google Maps, Waze ou Moovit.

Procedimento de Aquisição de Credenciais

1. Os participantes da **OBSAT** deverão trazer um **documento oficial de identificação com foto**;
2. Os participantes devem portar suas credenciais durante todo o evento, com crachás acima da cintura, claramente visíveis e presos a uma peça do vestuário ou a um cordão de segurança.

Informações importantes: segurança e organização

1. A organização não tem controle sobre o deslocamento do balão estratosférico, o que pode causar danos no satélite ou impossibilidade do resgate no momento do retorno ao solo. A organização não se responsabiliza por danos causados ao protótipo de satélite e seus subsistemas antes, durante e após o lançamento, ou mesmo perda em caso de impossibilidade de resgate;
2. O lançamento de balão poderá ser adiado ou cancelado a depender das condições climáticas e das autorizações de espaço aéreo de cada evento. Os envios de Notam (notice to airman) foram requisitados para cada uma das regiões de lançamento, no entanto, independentemente dos lançamentos ou não, os eventos regionais continuarão conforme descrito no edital;

3. Cada equipe deverá ter um capitão/capitã para acompanhar o processo de lançamento. Para as equipes de nível N1, e participantes menores de idade, será permitido que o(a) tutor(a) acompanhe o processo de lançamento em conjunto com o seu respectivo capitão(ã). Os outros membros da equipe devem se manter a uma distância indicada pela organização.

Alimentação e acesso à internet

Alimentação

Foi realizado um levantamento dos restaurantes ao redor do campus que estarão abertos durante o horário do evento. Você pode acessar a lista interativa e rotas clicando em Restaurantes no Google Maps.

Acesso à Internet (Wi-Fi)

Uma rede Wi-Fi exclusiva foi gerada para os participantes do evento:

- **SSID (Rede):** UFG-OBSAT-F3
- **Senha:** Osbatufg3

Apoio a realização

A OBSAT agradece todos os responsáveis pela realização e apoio à Olimpíada e ao Evento Regional da Região Centro-Oeste: UFG - Campus Samambaia!

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

EMC INF
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB
AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA